HALK SAĞLIĞI

Yrd. Doç. Dr. Seda Behlül

DERS ÇIKTILARI

- Ders 1: Terminoloji, halk sağlığına giriş ve hedefler
- Ders 2: Sağlığın belirleyicileri ve Sağlıklı Yaşam
- Ders 3: Sağlık ölçütleri tanımı ve çeşitleri

SAĞLIĞIN ÖLÇÜTLERİ NEDEN GEREKLİDİR?

- Epidemiyolojik incelemeler, niceliksel (sayısal) olarak ifade edilince bir anlam kazanır.
- Bir toplumun tümünün ya da belirli özellikleri olan alt gruplarının sağlığını etkileyen olayların, çeşitli faktörlerin etkilerinin sayısal olarak ölçülüp belirtilmesi gerekmekir.
- En basit ve temel ölçü belirli bir hastalığı veya özelliği olan kişilerin sayılmasıdır.

SAĞLIĞIN ÖLÇÜTLERİ NEDEN GEREKLİDİR?

- Sadece vaka sayısını belirtmek konu hakkında bilgi sahibi olmak, karşılaştırmalar yapmak için yetersizdir.
- Ölçülerin bir ortak payda üzerinden ifade edilmesi gerekir.
  - Payda = ait olduğu toplum (tüm nüfus, belirli gruplar veya olay) (Risk altındaki toplum)
- Bu nedenle, belirli bir birime dayanan ölçütler geliştirilmiştir.

Ölçüt

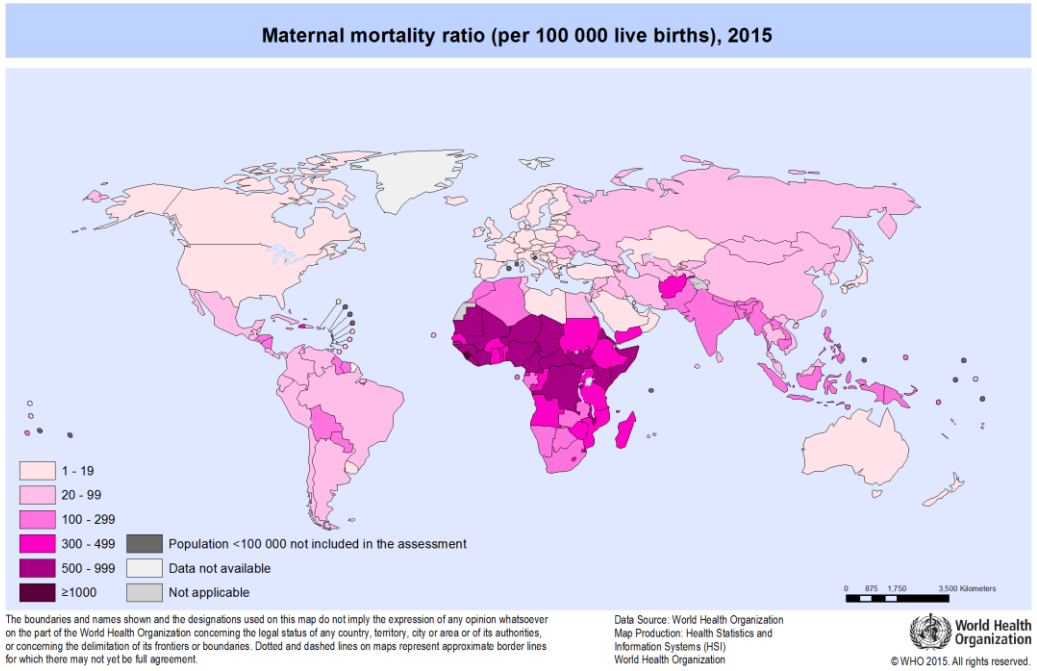
- Ölçüt, **NE, NEREDE, NE ZAMAN** sorularını yanıtlamalıdır.

$$\text{ÖLÇÜT} = \frac{\text{PAY}}{\text{PAYDA}} \times \text{KATSAYI}$$

PAY	:	İlgilenilen olay sayısı
PAYDA	:	1. Risk altındaki toplum / gruptaki kişi sayısı 2. Sağlık olayının görüldüğü grup 3. Başka bir olay / ölçüt
KATSAYI	:	Olayın sıklığına göre seçilen değer (10, 100, 1.000, 10.000, 100.000, gibi)

Sağlık Ölçütlerinin Sınıflandırılması

- Sağlık alanında kullanılan ölçütler genellikle HIZ (rate), ORAN (ratio) ve ORANTI/YÜZDE (proportion/percentage) olarak ifade edilirler.



HIZ (rate)

- HIZ (rate) = Risk altındaki bir toplum veya grubun, belirli bir birimi (k= 100, 1.000, 10.000 gibi) içinde, belirli bir zaman diliminde gözlenen hastalık veya olay sıklığını belirtir. Matematiksel olarak, bir olgunun "bütün" içindeki yerini belirten ölçülerdendir.
  - Hızın hesabında kullanılan pay ve paydadaki sayılar aynı bölgede ve aynı süre içinde elde edilmiş olmalıdır.

- **Örnek:** Ankara'sa 1999 yılı hipertansiyon hızının saptanması.
  - Pay, 1999 yılında Ankara İli'nde hipertansiyon saptanan kişi sayısı
  - Payda ise 1999 yılı Ankara İli toplam nüfusu olmalıdır.
  - Bulunan sayının bir katsayı ile çarpılması ile de "HIZ" elde edilmektedir.
  - Toplumda az görülen olguların hızları için 10.000, 100.000 gibi büyük katsayılar, sık görülen olguların hızları için ise 100, 1.000 gibi katsayılar seçilmelidir.

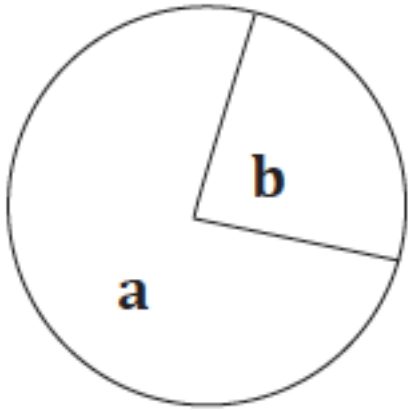
ORANTI (Proportion, Percentage)

- “Sağlık olayı” sayısının, toplam olay sayısı veya başvuran kişi sayısına bölünmesi ile elde edilir. Paydada “risk altındaki toplum” veya toplumu temsil eden örnek yoktur. Tanımlayıcı çalışmalardan elde edilen ölçütler bu şekilde ifade edilirler.
- Kullanılan katsayı genellikle 100 olup, yüzde olarak ifade edilir.
- **Örnek:** “A” hastanesi “B” polikliniğinde yapılan muayenelerin tanılarına göre dağılımı.
  - Pay : Akut solunum yolu enfeksiyonu tanısı alan kişi sayısı
  - Payda : “A” hastanesi “B” polikliniğinde muayene olan toplam kişi sayısı.
  - Katsayı : 100

ORAN (Ratio)

- Kesrin pay ve paydasında farklı olaylar veya ölçütler yer alır. Hız ve orantıdan farklı olarak, payda payı içermez.
- Oran, farklı sağlık olaylarının ya da durumların boyutunu birbirine ***göreceli*** olarak ifade eder.
- Katsayı olarak genellikle 100 kullanılır, ancak bazı durumlarda da katsayı kullanılmaz.
- **Örnek:** 100 canlı doğuma karşılık isteyerek düşük sayısı
  - Pay : İsteyerek düşük sayısı
  - Payda : Canlı doğum sayısı
  - Katsayı : 100

UYGULAMALI Örnekler



Risk altındaki toplum = a+b

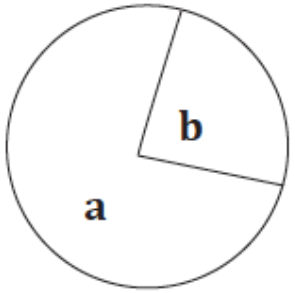
Sağlam = a

Hasta = b

$$\text{ORAN} = \frac{b}{a}$$

$$\text{HIZ / ORANTI} = \frac{b}{a+b}$$

HIZ



Risk altındaki toplum = a+b

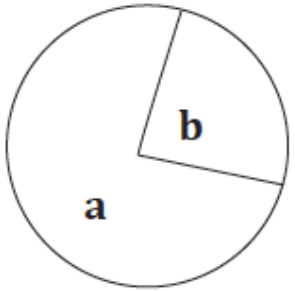
Sağlam = a

Hasta = b

$$\text{Hız} = \frac{\text{Bir toplumda, belirli bir anda veya süre içindeki hasta kişi veya olay sayısı}}{\text{Aynı toplumun aynı anda veya süredeki toplam nüfusu (araştırmaya katılan kişi sayısı / risk altındaki kişi sayısı)}} \times k$$

$$\text{Kadın Ölüm Hızı} = \frac{\text{Bir toplumda bir takvim yılı içinde ölen kadın sayısı}}{\text{Aynı toplumda aynı takvim yılı içinde (yıl ortası) kadın nüfusu}} \times k$$

Oran



Risk altındaki toplum = a+b

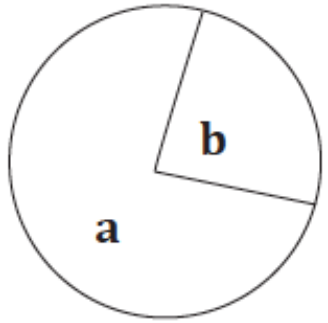
Sağlam = a

Hasta = b

$$\text{Oran} = \frac{\text{Bir toplumda belirli bir anda veya süre içindeki "a" olayı sayısı}}{\text{Aynı toplumda aynı an veya sürede "b" olayı sayısı}}$$

$$\text{Kadın Ölüm Oranı} = \frac{\text{Bir toplumda bir takvim yılı içinde ölen kadın sayısı}}{\text{Aynı toplumda aynı takvim yılı içinde ölen erkek sayısı}} \times k$$

ORANTI



Risk altındaki toplum = a+b

Sağlam = a

Hasta = b

$$\text{Orantı} = \frac{\text{Bir toplumda, belirli bir anda veya süre içindeki hasta kişi veya olay sayısı}}{\text{Aynı toplumun aynı anda veya süredeki toplam başvuru sayısı}} \times k$$

$$\text{Kadın Ölüm Orantısı} = \frac{\text{Bir toplumda bir takvim yılı içinde ölen kadın sayısı}}{\text{Aynı toplumda aynı takvim yılı içindeki toplam ölüm sayısı}} \times k$$

Ölüm Düzeyİnİ Belİrleyen Ölçütler

I. Ölüm (Mortalite) Düzeyini Belirleyen Temel Ölçütler

1. Kaba Ölüm Hızı
2. Özel Ölüm Hızları
   - Yaşa Özel
   - Cinsiyete Özel
   - Yerleşim Yerine Özel
   - Nedene Özel
3. Orantılı Ölüm Hızları
   - Nedene Özel
   - Yaşa Özel
4. Bebek Ölüm Hızları
   - Yeni Doğan (neo-natal) (Erken, Geç)
   - Yeni Doğan sonrası (post-neonatal)
5. 5 Yaş Altı Ölüm Oranı
6. Perinatal Ölüm Hızı
7. Ölü Doğum Hızı
8. Ölü Doğum Oranı
9. Ana Ölüm Hızı
10. Ana Ölüm Oranı
11. Fatalite Hızı

Kaba Ölüm HIZI

- Belirli bir sürede bir toplumda olan ölümlerin sayısı ve aynı toplumun nüfusu biliniyorsa hesaplanabilir.
- Bir toplumun sağlık düzeyini belirlemek için duyarlı bir ölçüt değildir, ancak bir fikir verir.

$$\text{Kaba Ölüm Hızı} = \frac{\text{Bir toplumda belirli bir süre içinde olan ölüm sayısı}}{\text{Aynı toplumun aynı süre içinde (yıl ortası) nüfusu}} \times k\ (1000)$$

Özel Ölüm HIZLARI- 1

Yaşa Özel

Belirli bir yaş grubunda ölümlerin düzeyini gösterir.

$$\text{"X" Yaşına Özel Ölüm Hızı} = \frac{\text{Bir toplumda belirli bir süre içinde "X yaşında" olan ölüm sayısı}}{\text{Aynı toplumun aynı süre içinde "X yaşı" (yıl ortası) nüfusu}} \times k\,(1000)$$

Özel Ölüm HIZLARI- 2

Cinsiyete Özel

- Ölümlerin cinsiyete göre hangi boyutta olduğunu gösteren bir ölçüttür.

$$\text{Kadın Ölüm Hızı} = \frac{\text{Bir toplumda belirli bir süre içinde ölen kadın sayısı}}{\text{Aynı toplumun aynı süre içinde (yıl ortası) kadın nüfusu}} \times k\ (1000)$$

Özel Ölüm HIZLARI- 3

Yerleşim Yerine Özel

- Ölümlerin farklı yerleşim yerlerinde hangi boyutta olduğunu gösterir.

$$\text{"X" Yaşına Özel Ölüm Hızı} = \frac{\text{Belirli bir süre içinde kentsel bölgede olan ölüm sayısı}}{\text{Aynı süre içinde kentsel bölge (yıl ortası) nüfusu}} \times k\ (1000)$$

Ölü Doğum HIZI ve ORANI

- Bu hız, toplumda bütün doğumların ne kadarının fötal ölümle sonuçlandığını gösterir ve ana sağlığı düzeyini yansıtan bir ölçüttür.
- Ölu doğum kayıtları doğru tutulmadığında güvenilir olmaz.

$$\text{Ölü Doğum Hızı} = \frac{\text{Bir toplumda bir yılda gebeliğin 22. haftasından sonra meydana gelen ölü doğum sayısı}}{\text{Aynı toplumda aynı süredeki toplam (canlı + ölü) doğum sayısı}} \times k\ (1000)$$

$$\text{Ölü Doğum Oranı} = \frac{\text{Bir toplumda bir yılda gebeliğin 22. haftasından sonra meydana gelen ölü doğum sayısı}}{\text{Aynı toplumda aynı süredeki canlı doğum sayısı}} \times k\ (1000)$$

Bebek Ölüm HIZLARI

- Bir toplumun, genel sağlık, özellikle çocuk sağlığı düzeyini belirlemek, bu konuda sunulan hizmetlerin etkinliğini değerlendirmek için kullanılan önemli ölçütlerdendir.

$$\text{Bebek Ölüm Hızı} = \frac{\text{Bir toplumda bir yılda canlı doğan ve 1 yaşını (365 gün) tamamlamadan ölen bebek sayısı}}{\text{Aynı toplumda aynı süredeki canlı doğum sayısı}} \times k\ (1000)$$

Perinatal Ölüm HIZI

- Ana sağlığı düzeyini, doğum öncesi bakımın yeterli ve sağlıklı koşullarda verilip verilmediğini gösteren önemli bir göstergedir.
- Bu dönemdeki riskli durumlar bebeğin sağlığını hem intrauterin dönemde, hem de hayatın ilk günlerinde çok olumsuz etkiler.

$$\text{Perinatal Ölüm Hızı} = \frac{\text{Bir toplumda bir yılda ölü doğan ve canlı doğup 0-7 günlük iken ölen bebek sayısı}}{\text{Aynı toplumda aynı süredeki canlı + ölü doğum sayısı}} \times k\ (1000)$$

Ana Ölüm HIZI

- Bir toplumda ana sağlığı düzeyini belirleyen ve bu konudaki hizmetlerin yeterli olup olmadığını gösteren en önemli ölçüttür. Toplumun genel sosyo-ekonomik düzeyi hakkında da fikir verir.

$$\text{Ana Ölüm Hızı} = \frac{\text{Bir toplumda 1 yılda gebelik döneminde, doğum sırasında veya doğumdan sonra gebeliğe bağlı veya onun şiddetlendirdiği nedenlerden dolayı ilk 6 hafta içinde ölen kadın sayısı}}{\text{Aynı toplumda aynı süredeki 15-49 yaş kadın sayısı}} \times k\ (10.000,\ 100.000)$$

Ana Ölüm Oranı

- Canlı doğumların tam ve doğru bir biçimde kaydedilmemesi, ölu doğum ve düşük sayılarının, ölümlerin gerçek nedenlerinin tam olarak bilinememesi nedeniyle, toplumlar arası karşılaştırmaların daha sağlıklı ve standart olması için formülün bu haliyle kullanılması (Ana Ölüm Oranı)Dünya Sağlık Örgütu tarafından önerilmiştir.

$$\text{Ana Ölüm Oranı} = \frac{\text{Bir toplumda 1 yılda gebelik döneminde, doğum sırasında veya doğumdan sonra gebeliğe bağlı veya onun şiddetlendirdiği nedenlerden dolayı ilk 6 hafta içinde ölen kadın sayısı}}{\text{Aynı toplumda aynı süredeki canlı doğum sayısı}} \times k\ (10.000, 100.000)$$

Fatalite hIZI

- Belirli bir hastalığa yakalananlar içinde ne kadarının öldüğünu, yani bu hastalığın ne kadar öldürücu (fatal) olduğunu gösterir.

$$\text{"X" Hastalığı Fatalite Hızı} = \frac{\text{Bir toplumda belirli bir süre içinde "X hastalığından" ölenlerin sayısı}}{\text{Aynı toplumun aynı süre içinde "X" hastalığına yakalananların sayısı}} \times 100$$